OTH REGENSBURG

Praktikumsbericht

Fakultät Elektro- und Informationstechnik

Modul: Praktikum Regelungstechnik & Aktorik (PRTA)

Versuch V1: Temperaturregelung

Experimentelle Streckenanalyse, Parametrierung nach Ziegler-Nichols und Führungs-/Störverhalten im Reglervergleich

Teilnehmer: Johannes Wutz, Oliver Grundmann, Eduardo Llama · **Gruppe:** 5 · **Versuchsdatum:** 26.10.2026

1 Einleitung und Versuchsaufbau

Ziel des Versuchs ist die regelungstechnische Beherrschung einer thermischen Strecke. Das System besteht aus einem modifizierten Haartrockner (Heizleistung bis ca. $375\,\mathrm{W}$ bei $25\,\mathrm{V}/15\,\mathrm{A}$, separates Gebläse mit $12\,\mathrm{V}$), welcher Luft durch ein Rohr fördert. Am Rohrende erfasst ein Pt100-Sensor die Austrittstemperatur T. Als Regler dient der Industrie-Kompaktregler **TROVIS 6493**. Dessen stetiges Stellsignal ($0\ldots10\,\mathrm{V}$) wird über eine Umsetzerbox in ein pulsweitenmoduliertes Signal (PWM, $0\ldots100\,\%$) gewandelt, welches einen Leistungs-FET taktet (Wirkungsgradvorteil durch Vermeidung ohmscher Verlustwärme am Stellglied).

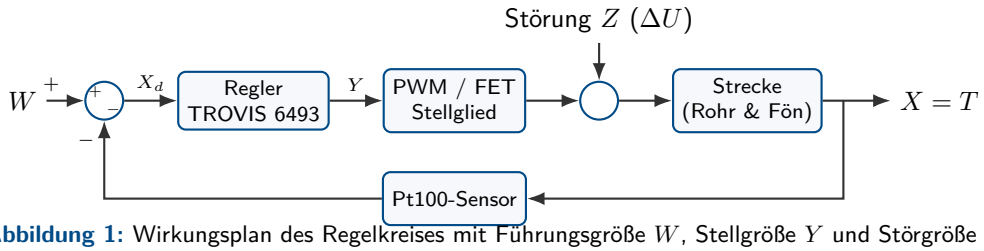


Abbildung 1: Wirkungsplan des Regelkreises mit Führungsgröße W, Stellgröße Y und Störgröße Z.

2 Untersuchung des ungeregelten Systems (Steuerung)

Zur Streckenidentifikation wurde die Heizung bei konstanter Gebläsespannung sprungförmig mit $U = 20\,\mathrm{V}$ beaufschlagt ($T_{\mathrm{UV}} = 21{,}9\,^{\circ}\mathrm{C}$). Nach $t = 600\,\mathrm{s}$ stellte sich ein Quasigleichgewicht bei $T_{20\mathrm{V}} = 41{,}9\,^{\circ}\mathrm{C}$ ein. Anschließend wurde eine Störung durch Absenkung der Heizspannung um $10\,\%$ auf $18\,\mathrm{V}$ aufgeschaltet ($T_{18\mathrm{V}} = 38{,}8\,^{\circ}\mathrm{C}$).

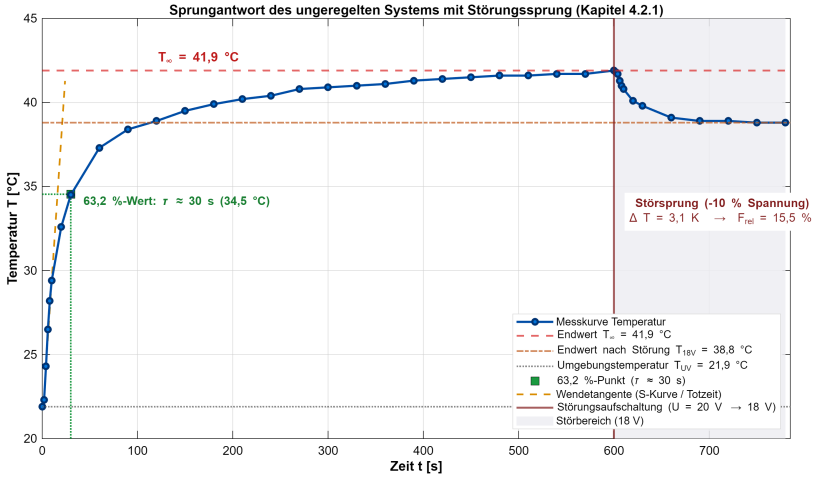


Abbildung 2: Gemessene Sprungantwort ($20\,\mathrm{V}$) mit Störsprung ($18\,\mathrm{V}$ ab $600\,\mathrm{s}$), $63{,}2\,\%$-Kennwert und Wendetangente.

2.1 Messdaten des ungeregelten Betriebs

Tabelle 1 dokumentiert den gemessenen Zeitverlauf des Aufheiz- und Störvorgangs.

Tabelle 1: Messreihe der Sprungantwort bei $U = 20\,\mathrm{V}$ sowie Störung bei $U = 18\,\mathrm{V}$.

Zeit [s]	0	2	4	6	8	10	20	30	60	90	120	150	180
T [°C]	21,9	22,3	24,3	26,5	28,2	29,4	32,6	34,5	37,3	38,4	38,9	39,5	39,9
Zeit [s]	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	**600**
T [°C]	40,2	40,4	40,8	40,9	41,0	41,1	41,3	41,4	41,5	41,6	41,6	41,7	**41,9**
Störungsaufschaltung: Reduktion der Heizspannung auf 18 V (ab $t = 600\,\mathrm{s}$)													
Zeit Δt [s]	0	2	4	6	8	10	20	30	60	90	120	150	**180**
T [°C]	41,9	41,8	41,7	41,3	41,0	40,8	40,1	39,8	39,1	38,9	38,9	38,8	**38,8**

2.2 Ermittlung der Zeitkonstanten und Streckenmodellierung

Für ein PT_1-System mit der Sprungantwort $T(t) = T_{\mathrm{UV}} + \Delta T_\infty (1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})$ wurden zwei Auswerteverfahren angewandt:

1. **Verfahren 1 ($63{,}2\,\%$-Methode):** Der Sprung beträgt $\Delta T_\infty = T_{20\mathrm{V}} - T_{\mathrm{UV}} = 41{,}9\,^\circ\mathrm{C} - 21{,}9\,^\circ\mathrm{C} = 20{,}0\,\mathrm{K}$.

$$T(\tau) = T_{\mathrm{UV}} + 0{,}632 \cdot \Delta T_\infty = 21{,}9\,^\circ\mathrm{C} + 12{,}64\,\mathrm{K} = 34{,}54\,^\circ\mathrm{C} \quad \Longrightarrow \quad \tau \approx \mathbf{30}\,\mathrm{s} \tag{1}$$

   Der $90\,\%$-Wert $\Delta T_{90\,\%} = 18{,}0\,\mathrm{K}$ ($T = 39{,}9\,^\circ\mathrm{C}$) wird bei $\mathbf{t_{90\,\%} = 180\,s}$ erreicht.

2. **Verfahren 2 (Wendetangentenverfahren):** Anlegen einer Tangente an die maximale Steigung ergibt eine Verzugszeit von $T_u \approx 1{,}2\,\mathrm{s}$ und eine Ausgleichszeit von $T_g \approx 25\,\mathrm{s}$.

Physikalische Begründung der Abweichung: Das reale Rohr stellt **kein ideales $\mathbf{PT_1}$-Glied** dar, sondern ein $\mathbf{PT_n}$-Glied höherer Ordnung mit Totzeit T_t:

$$G_S(s) = \frac{K_S \cdot \mathrm{e}^{-sT_t}}{(1 + sT_{\mathrm{Heizwendel}})(1 + sT_{\mathrm{Rohrwand}})(1 + sT_{\mathrm{Sensor}})} \tag{2}$$

Die Wärmekapazitäten der Rohrwandung sowie die Strömungslaufzeit der Heißluft im Schlauch rufen die typische S-Kurve mit Anfangsverzug hervor. Zudem stellt sich das endgültige thermische Gleichgewicht erst nach über $30\,\mathrm{min}$ ein, weshalb die 10-Minuten-Messung ein Quasigleichgewicht darstellt.

2.3 Berechnung des relativen Fehlers bei Störungsaufschaltung

Durch das Absenken der Heizspannung um $10\,\%$ fällt die Endtemperatur um $F_{\mathrm{abs}} = 41{,}9\,^\circ\mathrm{C} - 38{,}8\,^\circ\mathrm{C} = 3{,}1\,\mathrm{K}$.

Vorbereitungsfrage: Sinnvolle Definition des relativen Temperaturfehlers

Da die Celsius-Skala einen willkürlich gewählten physikalischen Nullpunkt besitzt ($0\,^\circ\mathrm{C}$), würde ein Bezug auf die Gradzahl in Celsius physikalisch wertlose Resultate liefern. Der relative Fehler muss physikalisch zwingend auf die **tatsächlich erzeugte Temperaturüberhöhung gegenüber der Raumtemperatur** bezogen werden:

$$F_{\mathrm{rel}} = \frac{F_{\mathrm{abs}}}{T_{\mathrm{End}} - T_{\mathrm{UV}}} = \frac{T_{20\mathrm{V}} - T_{18\mathrm{V}}}{T_{20\mathrm{V}} - T_{\mathrm{UV}}} = \frac{3{,}1\,\mathrm{K}}{41{,}9\,^\circ\mathrm{C} - 21{,}9\,^\circ\mathrm{C}} = \frac{3{,}1\,\mathrm{K}}{20{,}0\,\mathrm{K}} = \mathbf{15{,}5\,\%} \tag{3}$$

Wegen der quadratischen Abhängigkeit der Heizleistung $P = U^2/R$ bewirkt eine $10\,\%$-Spannungsreduktion einen Leistungsabfall um ca. $19\,\%$, was beim ungeregelten System direkt zu einem hohen relativen Temperaturfehler von $15{,}5\,\%$ führt.

3 Manueller Betrieb (Mensch als Regler)

Im manuellen Betrieb sollte der Bediener über das Stellrad am Netzteil $T = 45{,}0\,^\circ\mathrm{C}$ einstellen und für mindestens 2 Minuten innerhalb von $\pm 0{,}2\,^\circ\mathrm{C}$ stabil halten.

- **Benötigte Einregelzeit bis zum dauerhaften Halten:** $\mathbf{t_{manuell} = 65\,s}$ (über eine Minute).
- **Erkenntnis:** Infolge der thermischen Trägheit und Totzeit reagiert der Sensor verzögert. Der Mensch neigt zu starkem Übersteuern ($> 46\,^\circ\mathrm{C}$) mit nachfolgenden oszillierenden Gegenkorrekturen.

4 Reglerparametrierung nach Ziegler/Nichols (Schwingungsversuch)

Bei $U = 25\,\text{V}$ und Sollwert $W = 45\,^\circ\text{C}$ wurde das System im geschlossenen Regelkreis als reiner P-Regler betrieben. Die Verstärkung K_P wurde gesteigert, um die Stabilitätsgrenze experimentell zu ermitteln:

Tabelle 2: Ermittlung der kritischen Verstärkung $K_{P,\text{krit}}$ am P-Regler ($W = 45\,^\circ\text{C}$).

Einstellung K_P	1	2	4	8	16	32	64	50	**40**
Temperatur [°C]	28,3	31,0	34,5	38,1	41,1	43,0	ROT	ROT	**Dauerschwingung**
Periodendauer T	–	–	–	–	–	–	–	–	$\mathbf{T_{krit} = 8{,}3\,s}$

Bei $K_P = 40$ traten kontinuierliche, ungedämpfte Schwingungen auf:

$$K_{P,\text{krit}} = 40 \qquad \text{und} \qquad T_{\text{krit}} = 8{,}3\,\text{s} \tag{4}$$

Gemäß den Einstellregeln von Ziegler und Nichols errechnen sich die Reglerparameter:

Tabelle 3: Berechnete Parameter für P-, PI- und PID-Regler nach Ziegler/Nichols.

Reglertyp	**Formel K_P**	**Formel T_N**	**Formel T_V**	**Wert K_P**	**Wert T_N**	**Wert T_V**
P-Regler	$0{,}5 \cdot K_{P,\text{krit}}$	–	–	**20**	–	–
PI-Regler	$0{,}45 \cdot K_{P,\text{krit}}$	$0{,}85 \cdot T_{\text{krit}}$	–	**18**	**7,1 s**	–
PID-Regler	$0{,}6 \cdot K_{P,\text{krit}}$	$0{,}5 \cdot T_{\text{krit}}$	$0{,}12 \cdot T_{\text{krit}}$	**24**	**4,2 s**	**1,0 s**

5 Geregelter Betrieb im experimentellen Vergleich

Das Führungsverhalten wurde anhand eines Sollwertsprungs von $W_L = 35\,^\circ\text{C}$ auf $W_H = 45\,^\circ\text{C}$ (25 V) untersucht. Nach dem Einschwingen wurde die Heizspannung um $10\,\%$ auf $22{,}5\,\text{V}$ reduziert (Störsprung).

Tabelle 4: Messwerte des Führungs- und Störverhaltens im geregelten Betrieb.

Reglertyp	**Endtemp. T_{H25}**	**Einschwingzeit t_{ein}**	**Überschwingen**	**Temp. $T_{H22,5}$**	**Störfehler F_{abs}**	**Störfehler F_{rel}**
P-Regler	$42{,}3\,^\circ\text{C}$	$25\,\text{s}$	keines	$41{,}5\,^\circ\text{C}$	$0{,}8\,\text{K}$	**3,9 %**
PI-Regler	$45{,}0\,^\circ\text{C}$	**20 s**	keines	$45{,}0\,^\circ\text{C}$	$0{,}0\,\text{K}$	**0,0 %**
PID-Regler	$45{,}0\,^\circ\text{C}$	$22\,\text{s}$	vorhanden	$45{,}0\,^\circ\text{C}$	$0{,}0\,\text{K}$	**0,0 %**

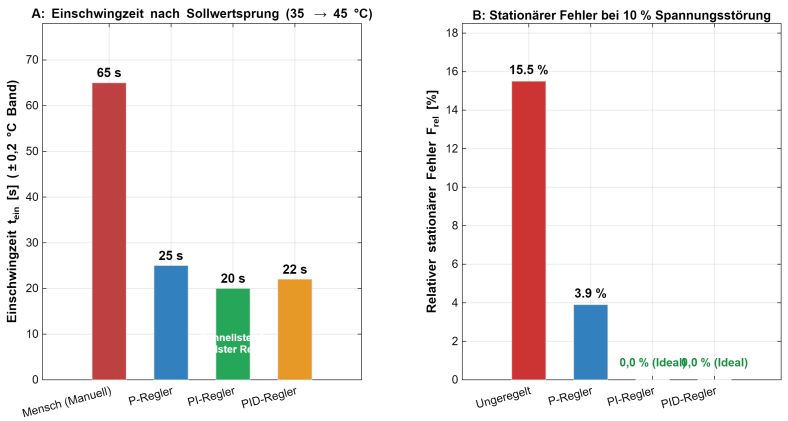


Abbildung 3: Vergleichsanalyse der Einschwingzeiten (Diagramm A) und der stationären Störabweichung (Diagramm B).

5.1 Vergleichende Analyse der Reglerstrukturen

- **P-Regler:** Zeigt ein gutmütiges, aperiodisches Einschwingen ($t_{\text{ein}} = 25\,\text{s}$), besitzt jedoch eine prinzipbedingte **bleibende Regelabweichung**:

$$e_\infty = W_H - T_{H25} = 45{,}0\,^\circ\text{C} - 42{,}3\,^\circ\text{C} = \mathbf{2{,}7}\,\text{K} \tag{5}$$

  Unter Störung fällt die Temperatur weiter auf $41{,}5\,^\circ$C ab ($F_{\text{rel}} = 3{,}9\,\%$). Ein reiner P-Regler benötigt zwingend eine bleibende Abweichung $e \neq 0$, um an seinem Ausgang eine Stellgröße $Y = K_P \cdot e > 0$ zu halten. Eine Erhöhung von K_P verringert zwar den Fehler, rückt das System aber gefährlich nah an die Stabilitätsgrenze ($K_{P,\text{krit}} = 40$).
- **PI-Regler:** Der I-Anteil integriert die verbleibende Regelabweichung auf, bis diese exakt verschwindet ($e_\infty = 0$). Sowohl die Führungsgröße ($45{,}0\,^\circ$C) als auch die $10\,\%$-Spannungsstörung werden **vollständig fehlerfrei ($0{,}0$ K Abweichung, $0{,}0\,\%$ Störfehler)** ausgeregelt. Mit einer Einschwingzeit von $\mathbf{t_{ein} = 20}$ s ist der PI-Regler der dynamisch schnellste und robusteste Regler.
- **PID-Regler:** Erzielt ebenfalls stationäre Genauigkeit ($e_\infty = 0$). Allerdings tritt beim Sollwertsprung ein merkliches Überschwingen auf, weshalb das finale Einregeln in das schmale Toleranzband von $\pm 0{,}2\,^\circ$C mit $\mathbf{t_{ein} = 22}$ s etwas länger dauert als beim PI-Regler.

5.2 Kritische Reflexion: Warum ist der PI-Regler hier schneller als der PID-Regler?

In der linearen Regelungstheorie gilt die Daumenregel, dass ein D-Anteil über Phasenvorhalt schnelleres Einschwingen ermöglicht. Die im Versuch dokumentierte Umkehrung ($t_{\text{ein, PI}} = 20\,\text{s} < t_{\text{ein, PID}} = 22\,\text{s}$) basiert auf zwei systemischen Faktoren:

1. **Aggressivität der Ziegler-Nichols-Parametrierung:** Ziegler-Nichols strebt klassisch ein Einschwingverhalten mit ca. $20\,\%$ Überschwingen an. Beim PID-Regler führt die Kombination aus höherem $K_P = 24$ (vs. $K_{P,\text{PI}} = 18$) und dem differenzierenden Anteil zu einem massiven anfänglichen Stellgrößenstoß, der die Temperatur über das Ziel schießen lässt.
2. **Kriterium des schmalen Toleranzbands ($\pm 0{,}2\,^\circ$C):** Der PI-Regler nähert sich aperiodisch von unten an und verbleibt sofort dauerhaft im Band. Der PID-Regler erreicht die $45\,^\circ$C zwar früher, verlässt den engen Korridor aber durch das Überschwingen wieder und benötigt Nachschwingzeit zum Wiedereintritt.

5.3 Gegenüberstellung: Steuerung vs. Mensch vs. Regelalgorithmus

Tabelle 5 stellt die Gesamtergebnisse des Experiments gegenüber.

Tabelle 5: Systemvergleich zwischen ungeregeltem, manuellem und geregeltem Betrieb.

Kriterium	Ungeregelt (Steuerung)	Mensch (Manuell)	P-Regler	PI-Regler (Optimum)
Führungsfehler	Groß (Arbeitspunkt)	$\pm 0{,}2$ K (nach Einregeln)	$2{,}7$ K bleibend	**0,0 K (Exakt)**
Einschwingzeit	> 180 s ($90\,\%$)	65 s	25 s	**20 s**
Störfehler ($-10\,\%$)	$F_{\text{rel}} = 15{,}5\,\%$	Manuelles Nachstellen	$F_{\text{rel}} = 3{,}9\,\%$	**0,0 % (Vollständig)**
Stabilität / Dynamik	Aperiodisch träge	Hohe Oszillationen	Aperiodisch stabil	**Aperiodisch optimal**

6 Synthese und wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn

Dieser Abschnitt bündelt die zentralen wissenschaftlichen Erkenntnisse (Take-Aways) des Versuchs V1 und beantwortet die regelungstechnischen Testfragen.

6.1 Systemtheoretische Pol-Nullstellen-Analyse (Wurzelortskurve)

Die Ursache für die experimentellen Differenzen zwischen P, PI und PID lässt sich mathematisch in der komplexen s-Ebene erklären (Abbildung 4):

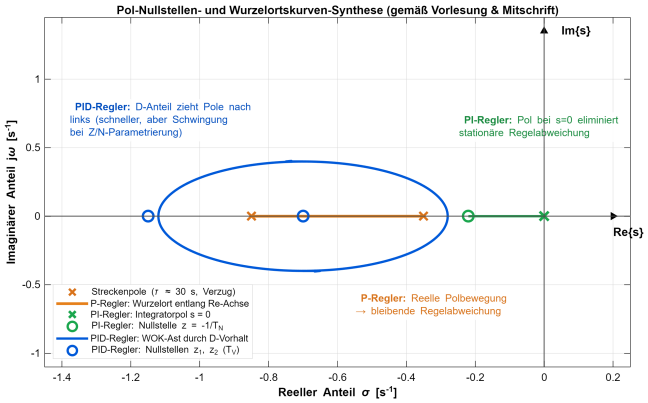


Abbildung 4: Polstellen- und Wurzelortskurven-Synthese (WOK) für P-, PI- und PID-Regelung.

- **P-Regler:** Die Wurzelortskurve verläuft auf der negativen reellen Achse. Höhere Verstärkung beschleunigt das System, kann aber wegen fehlenden Integrators die statische Abweichung nicht eliminieren.
- **PI-Regler:** Der Integratorpol im Ursprung ($s = 0$) sorgt für unendliche statische Kreisverstärkung und erzwingt $e_\infty = 0$. Die Nullstelle bei $s = -1/T_N$ zieht den Polast nach links; die dominanten Pole verbleiben reell, was das aperiodische Einschwingen ohne Überschwingen erklärt.
- **PID-Regler:** Der Vorhalt T_V schaltet zwei Nullstellen auf. Die Wurzelortskurve biegt kreisförmig in die komplexe Halbebene aus. Dies erhöht die Bandbreite, erzeugt jedoch konjugiert-komplexe Pole $\sigma \pm \mathrm{j}\omega_d$, die bei Z/N für das Überschwingen verantwortlich sind.

6.2 Beantwortung der Test- und Kolloquiumsfragen

1. **Grund für den Einsatz eines I-Anteils:** Ein I-Anteil besitzt bei Gleichgrößen ($\omega = 0$) unendliche Verstärkung ($G_I(0) \to \infty$). Dadurch treibt bereits die kleinste Abweichung $e(t)$ die Stellgröße unaufhörlich weiter, bis $e_\infty = 0$ exakt erreicht ist. Er eliminiert bleibende Fehler bei Führungs- und Störgrößensprüngen vollständig.
2. **Grund für den Einsatz eines D-Anteils:** Der D-Anteil reagiert auf die Änderungsgeschwindigkeit $\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t}$. Er wirkt prädiktiv (vorhaltend), bremst schnelle Temperaturdrifts frühzeitig ab und erzeugt Phasenreserve, um träge Strecken zu stabilisieren.
3. **Vorgehen bei Ziegler-Nichols (Schwingungsmethode):** 1. Reinen P-Betrieb wählen ($T_N \to \infty, T_V = 0$). 2. K_P schrittweise erhöhen, bis Dauerschwingungen auftreten ($K_{P,\mathrm{krit}}$). 3. Periodendauer T_{krit} messen. 4. Parameter berechnen: $K_P = 0{,}45 \cdot K_{P,\mathrm{krit}}$, $T_N = 0{,}85 \cdot T_{\mathrm{krit}}$.
4. **Vorteil der Pulsweitenmodulation (PWM) gegenüber linearer Stellgliedsteuerung:** Bei analoger Längsregelung fällt am Transistor eine Verlustleistung $P_V = (U_{\mathrm{Netz}} - U_{\mathrm{Last}}) \cdot I$ ab, die als extreme Abwärme verloren geht. Bei PWM arbeitet der FET als verlustarmer Schalter: voll gesperrt ($I = 0 \implies P_V = 0$) oder voll durchgeschaltet ($U_{DS} \approx 0 \implies P_V \approx 0$). Dies gewährleistet einen Wirkungsgrad von nahezu $100\,\%$.

6.3 Zusammenfassendes Fazit

Der Versuch belegt eindrucksvoll die Überlegenheit eines geschlossenen Regelkreises gegenüber Steuerung und manuellem Eingriff. Während die manuelle Bedienung an Totzeit und thermischer Trägheit scheitert ($65\,\mathrm{s}$ Einregelzeit), stabilisiert der industrielle Kompaktregler das System zuverlässig. Für die thermische Rohrstrecke erwies sich der **PI-Regler** mit $t_{\mathrm{ein}} = 20\,\mathrm{s}$ und $0\,\%$ stationärer Abweichung als die in jeder Hinsicht überlegene Reglerkonfiguration.